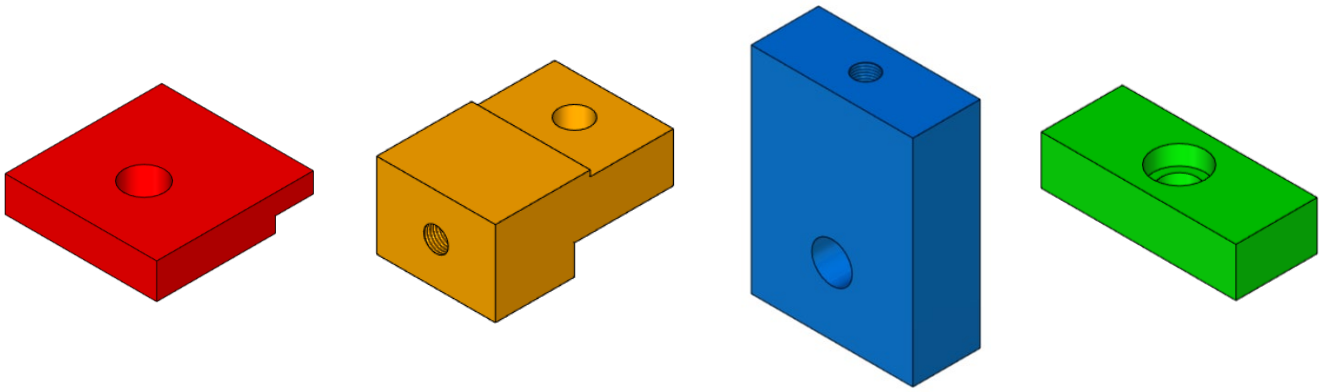
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
Моделирование деталей сборочной единицы «Опора»



В ходе выполнения данной лабораторной работы будут созданы модели простых деталей для последующего их использования в моделировании сборочной единицы и при подготовке комплекта конструкторской документации сборочной единицы.

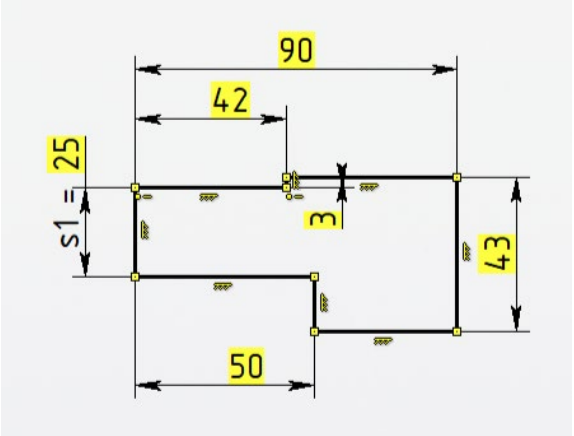
Для выполнения данной лабораторной работы необходимо иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР T-flex CAD и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении лабораторных работ №№ 1,2,3,4,6.

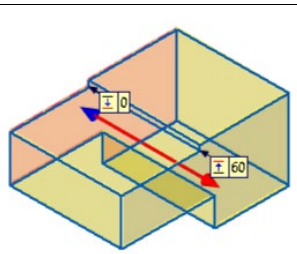
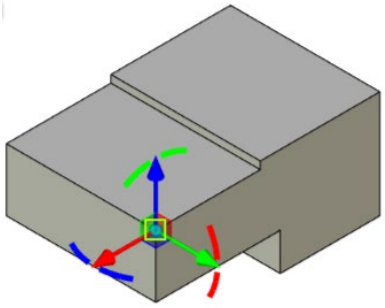
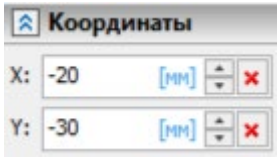
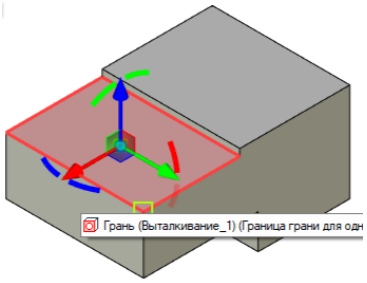
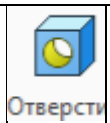
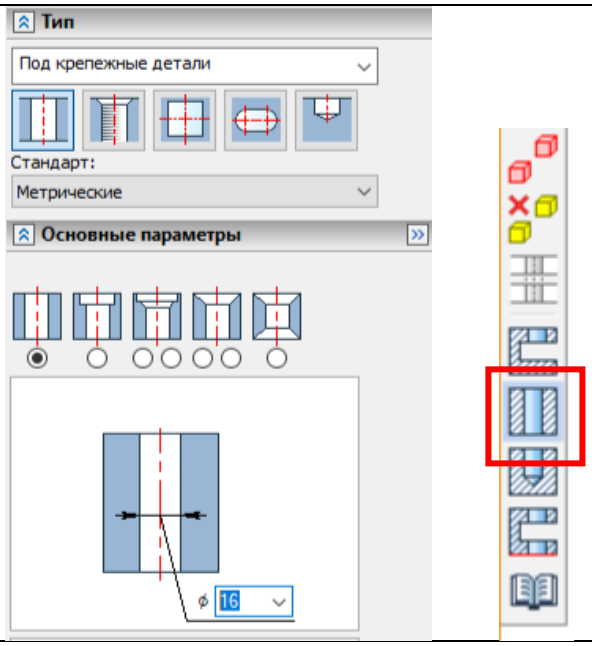
При выполнении индивидуальных заданий по методическим указаниям «Резьбовые соединения»:

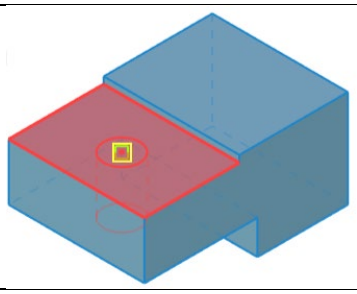
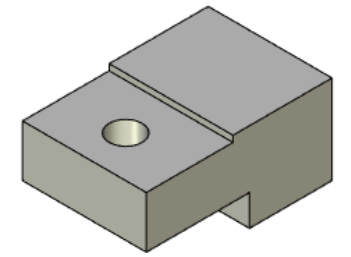
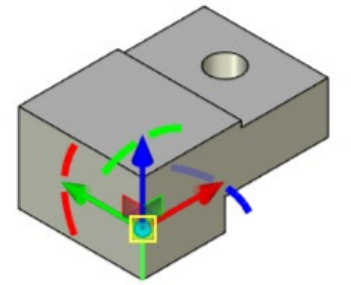
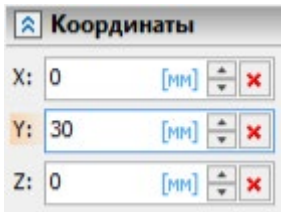
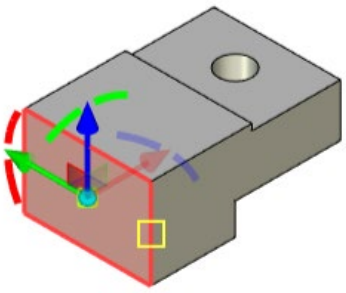
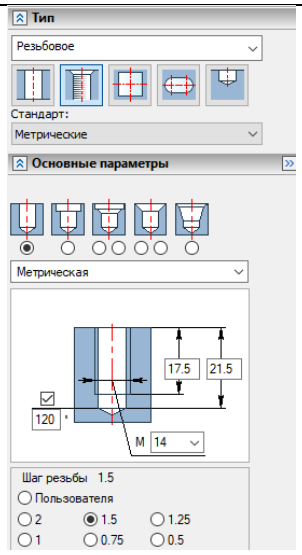
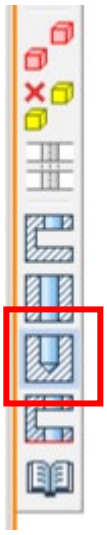
• Размеры соответствующих элементов выбирать и задавать согласно варианту по МУ «Резьбовые соединения».

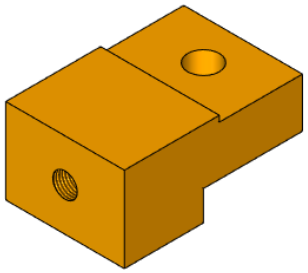
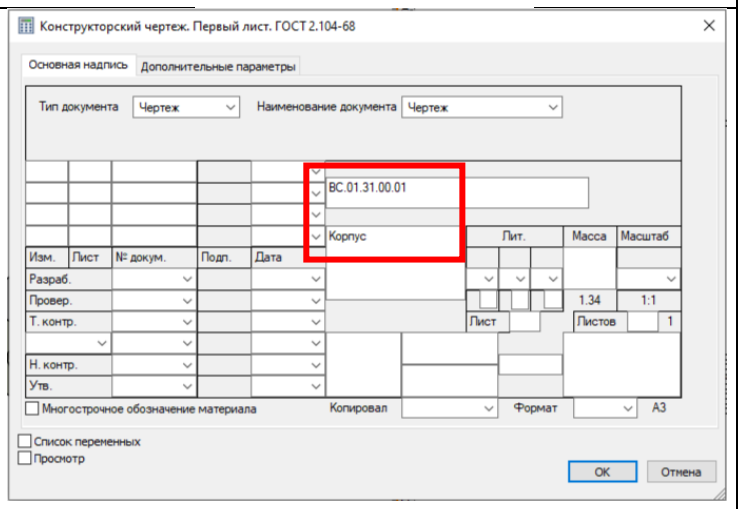
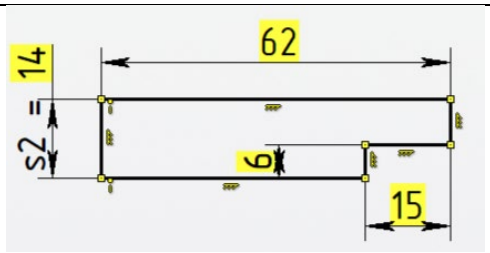
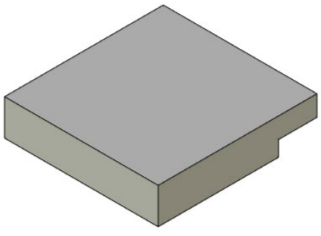
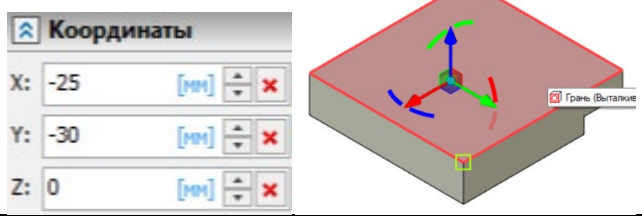
• Число «31», в обозначении деталей, заменять на номер своего варианта. Например, если вариант № 9, то обозначения деталей будут, соответственно, следующего вида: ВС.01.09.00.01, ВС.01.09.00.02, ВС.01.09.00.03 и ВС.01.09.00.04.

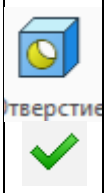
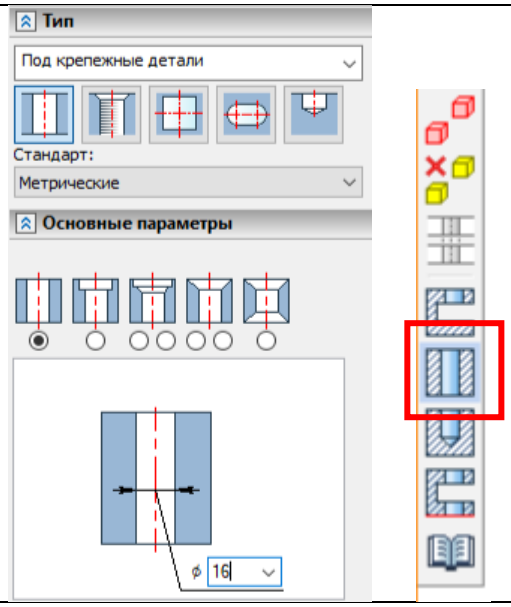
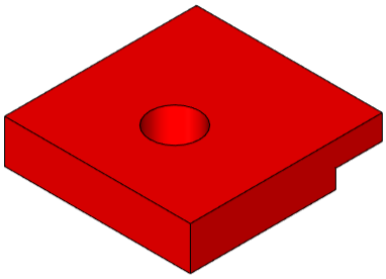
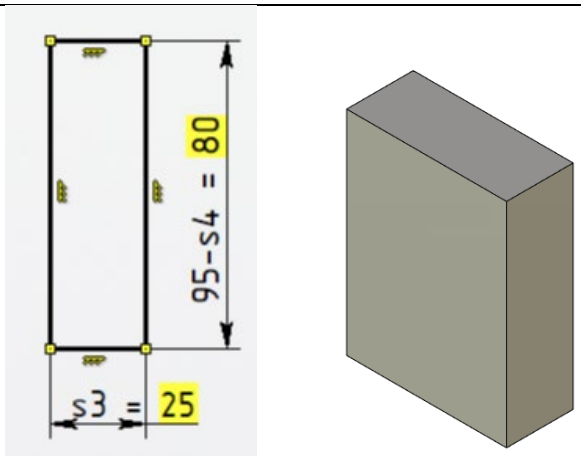
1. Моделирование детали «Корпус»

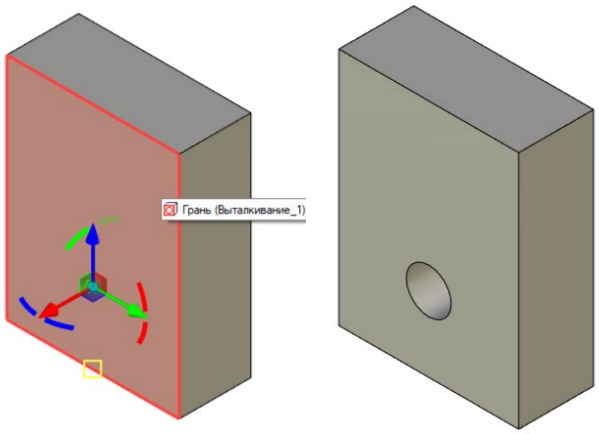
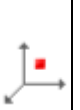
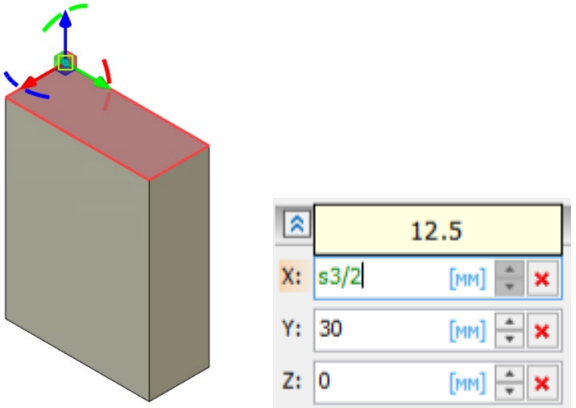
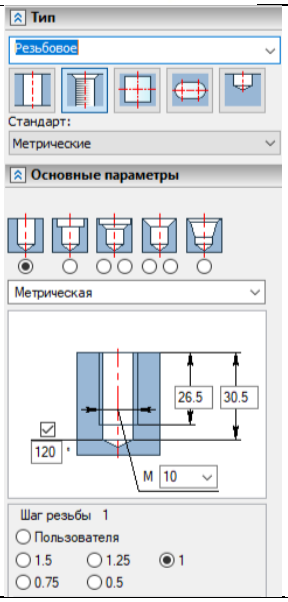
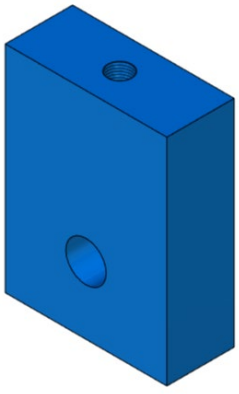
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать Новый 3D документ		
2	Активировать команду **Чертить**. Выбрать Плоскость **Вид спереди.**		
3	В **Главной инструментальной панели** активировать инструмент **Отрезок.** Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Размер S1=25.		

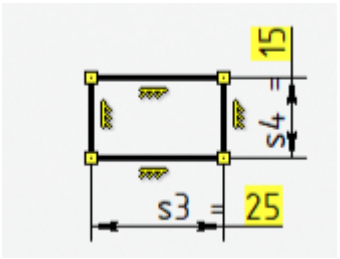
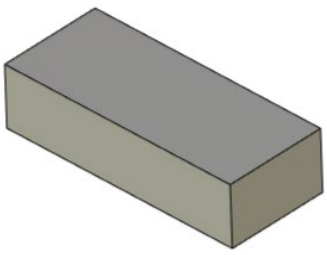
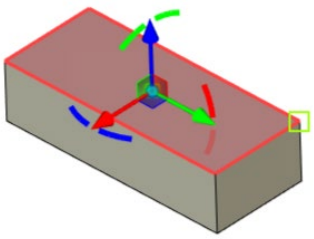
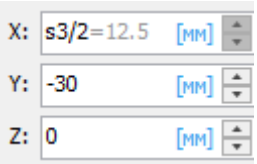
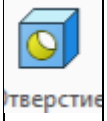
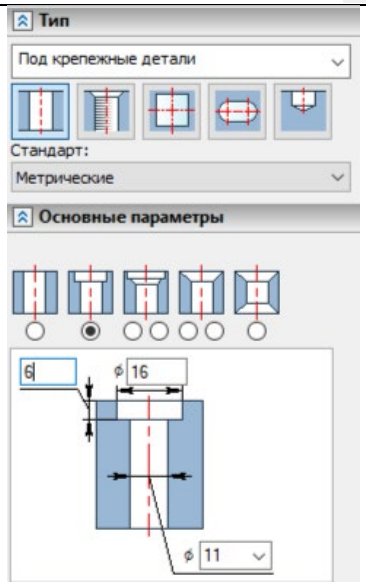
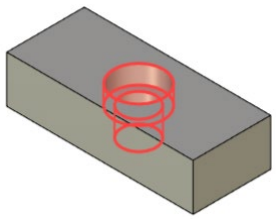
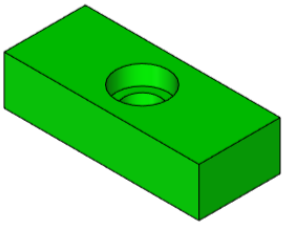
4	Активировать команду **Выталкивание.** Параметру Длина задать значение - 60. Подтвердить создание элемента	 	
5	В Текстовом меню перейти на вкладку **3D Модель**. В разделе Построение активировать команду **3D Узел**. В рабочем окне ЛКМ задать предварительное положение 3D узла на указанной вершине Корпуса	 	
6	На панели Параметров (слева) задать положение построенного 3D узла путем смещения по осям *x* и *y*. Для этого в разделе **Координаты** указать значения X= -20, У= -30. 3D узел должен расположиться по центру указанной грани.		 
1) Отрицательные значения координат определяются исходя из направления осей системы координат, привязанной к 3D узлу. В данном случае смещение узла происходит в направлении противоположном расположению (стрелок) осей. ***2) Проверить наличие 3D узла на объекте можно в Дереве 3D модели, также здесь возможно удалить лишние (случайные) узлы. Одновременное расположение нескольких 3d узлов в одной точке – не желательно.***			
7	В Текстовом меню перейти на вкладку **3D Модель**. В разделе *Расширенные* активировать операцию **Отверстие**. Проверить настройки выстраиваемого отверстия на панели параметров (слева). Также задать тип отверстия – **Насквозь**. Задать диаметр отверстия 16.		

8	В рабочем окне указать на построенный ранее 3D узел, либо выбрать его в Дереве 3D модели.		
9	Подтвердить создание элемента.		
10	В Текстовом меню перейти на вкладку **3D Модель**. В разделе Построение активировать команду **3D Узел**. В рабочем окне ЛКМ задать предварительное положение 3D узла на середине указанного ребра Корпуса.	 	
11	На панели Параметров (слева) задать положение построенного 3D узла путем смещения по оси *y*. Для этого в разделе Координаты указать значение У=30. 3D узел должен расположиться в по центру указанной грани.		 
12	В Текстовом меню перейти на вкладку **3D Модель**. В разделе *Расширенные* активировать операцию **Отверстие**. Проверить настройки выстраиваемого отверстия на панели параметров (слева): Тип – резьбовое. Также задать вид отверстия – **На заданную длину**. Задать Основные параметры: *Глубина отверстия* – 21,5; - *Глубина резьбы* – 17,5; - из списка *Диаметр резьбы* выбрать значение 14; - из предложенных системой вариантов выбрать		 

	переключатель со значением шага резьбы 1,25.		
13	В рабочем окне указать на построенный второй 3D узел, либо выбрать его в Дереве 3D модели.		
14	*Доступно для коммерческой версии:* Задать свойства модели. Спецификация-> Окно состава изделия. В окне Состава изделия указать: Наименование – Корпус, Обозначение – ВС.01.31.00.01. Для учебной версии эти параметры будут заданы при заполнении основной надписи чертежа.		
	Сохранить файл документа.		
	2. Моделирование детали «Планка»		
15	Создать Новый 3D документ		
16	Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Размер S2=14.		
17	Активировать команду **Выталкивание.** Параметру Длина задать значение - 60. Подтвердить создание элемента	 	
18	Построить 3D узел на указанной поверхности. Сместить относительно выбранного начального положения по координатам: x=–25, y=–30.		

19	Активировать операцию **Отверстие**. Проверить настройки выстраиваемого отверстия на панели параметров. Также задать тип отверстия – **Насквозь**. Задать диаметр отверстия 16.		
20	В рабочем окне указать на построенный второй 3D узел, либо выбрать его в Дереве 3D модели.		
21	В окне Состава изделия указать: Наименование – Планка, Обозначение – ВС.01.31.00.02 *(доступно для коммерческой версии).*		
	Сохранить файл документа.		
	3. Моделирование детали «Стенка»		
15	Создать Новый 3D документ		
16	Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Размер S2=14. Активировать команду **Выталкивание.** Параметру Длина задать значение - 60. Подтвердить создание элемента.		

17	Построить 3D узел на указанной поверхности. Сместить относительно выбранного начального положения по координатам: z=25. Активировать операцию **Отверстие**. Задать настройки выстраиваемого отверстия на панели параметров: под крепежные детали. Также задать тип отверстия – **Насквозь**. Ввести значение диаметра отверстия 15.	 	
18	Построить 3D узел на указанной поверхности. Сместить относительно выбранного начального положения по координатам: x=s3/2, y=30.		
19	Активировать операцию **Отверстие**. Задать настройки выстраиваемого **Резьбового (Метрического)** отверстия на панели параметров: Глубина отверстия – 30,5; Глубина резьбы – 26,5; Диаметр резьбы выбрать – 10; Шаг резьбы – 1. Также задать тип отверстия – **На заданную длину**.		 
20	В окне Состава изделия указать: Наименование – Стенка, Обозначение – ВС.01.31.00.03 *(доступно для коммерческой версии).*		
	Сохранить файл документа.		
4. Моделирование детали «Пластина»			
21	Создать Новый 3D документ		

29	Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Размер S2=14. Активировать команду **Выталкивание.** Параметру Длина задать значение - 60. Подтвердить создание элемента.		 
В T-flex CAD предусмотрена работа с переменными. Параметризация модели позволяет легко редактировать и преобразовывать ее. При введении переменных важно заранее понимать, на каком «уровне» они будут использоваться: деталь или сборка. В примере лабораторной работы детали будут передоваться в сбоку, а значит и переменные s1, s2, s3, s4 должны читаться на любом из «уровней» и стать внешними. Данный параметр указывается при задании или редактировании переменной. При таком подходе работа в редакторе переменных в сборке позволит перестраивать как само изделие, так и его составные элементы и сопроводительную документацию.		
30	Построить 3D узел на указанной поверхности. Сместить относительно выбранного начального положения по координатам: x=s3/2, y=–30.		 
31	Активировать операцию **Отверстие**. Задать настройки выстраиваемого отверстия **Под крепежные детали, Под винт с цилиндрической головкой** на панели параметров: диаметр отверстия – 11, диаметр отверстия под головку винта – 16, высота отверстия под головку винта – 6. Также задать тип отверстия – **Насквозь**.		  
32	В окне Состава изделия указать: Наименование – Пластина, Обозначение – ВС.01.31.00.04 *(доступно для коммерческой версии).*		
	Сохранить файл документа.		
Перенести все файлы, одной папкой, на личный накопитель USB-flash, так как эти файлы будут использованы при выполнении Лабораторной работы №9			